

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas · Programa de Administración Marítima y Portuaria
Unitarización y Embalaje de la Carga (732235) · III semestre · Guía curricular GD-G-13

HOJA DE LABORATORIO · S2 · EQUIPOS DE MANUTENCIÓN

Grupo	☐ A1 ☐ B1	Equipo N.º	
Producto		Fecha	05/10/2026
Jefe de Bodega		Calculista	
Operador y Vigía SST		Operador (si aplica)	

Reglas: botas, chaleco y guantes · nadie bajo una carga suspendida ni bajo horquillas elevadas · no se suben personas a los equipos · horquillas abajo al estacionar · el Vigía SST puede detener cualquier maniobra.

0. Su unidad de carga (datos de la ficha E0)

Unidades por pallet	Peso por unidad (kg)	Peso del pallet (kg)	PESO TOTAL (kg)

Cálculo: _____ unidades × _____ kg + _____ kg = _____ kg

Alto de la unidad de carga con el pallet: _____ mm

1. Estación 1 · Recepción con transpaleta manual

Capacidad que indica la placa: _____ kg

Inspección preoperacional	Estado
Ruedas de carga y de dirección sin daños ni objetos enredados	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Horquillas rectas, sin fisuras ni deformaciones	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Sistema hidráulico sin fugas: sube y baja con normalidad	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Palanca de mando funciona en sus 3 posiciones	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Timón y manija en buen estado	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Placa de capacidad legible	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A

Pallet que movieron: ☐ Madera ☐ Plástico Lados por donde entró: ☐ 4 lados ☐ 2 cortos ☐ 2 largos ☐ ninguno

Tiempo del circuito: intento 1 _____ s intento 2 _____ s

¿La transpaleta puede mover su unidad de carga? Justifiquen con la placa:

2. Estación 2 · Almacenamiento con apilador manual

Placa: capacidad nominal _____ kg · centro de carga _____ mm · altura máxima _____ mm

Inspección preoperacional	Estado
Ruedas sin daños ni objetos enredados	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Horquillas y tablero porta-horquillas sin deformaciones	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Mástil y cadenas sin daños y con tensión pareja	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Sistema hidráulico sin fugas: la bomba sube la carga	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Válvula de descenso controla la bajada	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Freno de estacionamiento funciona	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A
Placa de capacidad legible	☐ OK ☐ Falla ☐ N/A

Altura a la que elevaron el pallet: _____ mm

¿El apilador puede ubicar su unidad de carga en altura? Justifiquen con la placa:

3. Estación 3 · Grúa pórtico (con el docente)

Capacidad de la grúa (placa): _____ kg Eslinga: color _____ capacidad _____ kg

Configuración: ☐ Vertical ☐ Ahorcado ☐ Canasta ☐ Dos ramales ☐ No se hizo izaje

Señales practicadas: ☐ Izar ☐ Bajar ☐ Desplazar ☐ Detener ☐ Parada de emergencia

Operó: _____ Dio las señales: _____

¿En qué caso usarían la grúa en vez de un equipo de horquillas?

4. Estación 4 · Mesa técnica: pallets y NIMF-15

Pallet	Largo × ancho × alto (mm)	Marca NIMF-15	Daños observados
Madera		☐ Completa ☐ Incompleta ☐ No tiene	
Plástico		No aplica	

Tratamiento: ☐ HT ☐ MB ☐ DH ☐ No se ve Código de país y productor: _____

¿Qué pallet usarían para exportar su producto y por qué?

Su pedido (producto escogido en la S0)

Marquen su producto. Pallet vacío: 25 kg (pallet 1200 × 1200: 30 kg) y 144 mm de alto.

Producto	Pedido	Unidad (mm)	Peso unidad	Pallet	Por capa × capas	☐
Café verde en sacos de 70 kg	320 sacos	600 × 400 × 250	70 kg	ISO 1200 × 1000 de madera	5 × 3	☐
Banano en cajas de 18,14 kg	1.000 cajas	500 × 400 × 240	18,14 kg	ISO 1200 × 1000 de madera	6 × 8	☐
Aguacate Hass en cajas de 4 kg	3.000 cajas	400 × 300 × 90	4 kg	Europalet 1200 × 800 de madera	8 × 20	☐
Baldosas cerámicas en cajas	820 cajas	600 × 400 × 100	30 kg	ISO 1200 × 1000 de madera	5 × 8	☐
Aceite de palma en tambores de 200 L	90 tambores	585 × 585 × 880	196 kg	Pallet 1200 × 1200 de madera	4 × 1	☐
Confitería en cajas corrugadas	1.100 cajas	400 × 300 × 250	8 kg	Europalet 1200 × 800 de madera	8 × 6	☐
Sal marina de Manaure en sacos de 50 kg	450 sacos	600 × 400 × 150	50 kg	ISO 1200 × 1000 de madera	5 × 4	☐

Cálculo	Resultado
Unidades por pallet completo	
Peso de un pallet completo (kg)	
Alto de la unidad de carga (mm)	
Pallets del pedido (redondear hacia arriba)	
Unidades en el último pallet	
Peso total del pedido con pallets (kg)	
Viajes por transpaleta (con 2 transpaletas)	
Tiempo total de recepción (min)	
Eslinga mínima en vertical (color)	
Volumen de un pallet completo (m³)	

**Perecederos (banano y aguacate): ¿la recepción cumple el máximo de 30 minutos fuera de frío?
¿Qué harían si no?**

5. Matriz de selección de equipos de su producto (insumo E1)

Equipos posibles: transpaleta manual o eléctrica, apilador manual o eléctrico, montacargas contrabalanceado o retráctil, grúa pórtico.

Movimiento	Equipo	Justificación (peso, altura o distancia)
1. Descargue del camión al piso del muelle		
2. Traslado horizontal a almacenamiento (40 m)		
3. Ubicación en estantería a 1,5 m		
4. Ubicación en rack a 4 m		
5. Cargue al camión para despacho		

Ticket de salida (individual)

Nombre		Código	
Grupo	☐ A1 ☐ B1	Equipo N.º	

1. ¿Qué diferencia una transpaleta de un apilador? Da un ejemplo de cuándo usarías cada uno.

2. ¿Qué tres datos trae la placa de capacidad y por qué importa el centro de carga?

3. ¿Qué riesgo observaste hoy en el laboratorio y cómo lo controlarías?

Hoja en línea: logilab-sena.netlify.app › Laboratorio de manutención S2